2019 年普通高等学校招生全国统一考试

2019 年全国 I 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{x\mid -40，b>0$）的左、右焦点分别为 F_1，F_2. 过 F_1 的直线与 C 的两条渐近线分别交于 A，B 两点，若 $\overrightarrow{F_1A}=\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{F_1B}cdotarrow(F_2B)=0$，则 C 的离心率为_____{}.

2

解答题

17. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c. 设 $(\sin B-\sin C)^2=\sin^2 A-\sin B\sin C$.

1. (1) 求 A；
2. (2) 若 $\sqrt{2}a+b=2c$，求 $\sin C$.

【解析】

1. （1）由已知展开得 $\sin^2 B-2\sin B\sin C+\sin^2 C=\sin^2 A-\sin B\sin C$，即 $\sin^2 B+\sin^2 C-\sin^2 A=\sin B\sin C$. 由正弦定理得 $b^2+c^2-a^2=bc$. 由余弦定理，$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{bc}{2bc}=\frac{1}{2}$. 因为 00. 由韦达定理，$y_1+y_2=2$，$y_1y_2=-3m$. 于是 $x_1+x_2=\frac{2}{3}(y_1+y_2)+2m=\frac{4}{3}+2m$. 由抛物线定义，$|AF|+|BF|=x_1+x_2+\frac{3}{2}=\frac{4}{3}+2m+\frac{3}{2}=4$，解得 $m=\frac{7}{12}$. 此时 $\Delta=4+7=11>0$，直线方程化为 $y=\frac{3}{2}\left(x-\frac{7}{12}\right)=\frac{3}{2}x-\frac{7}{8}$.
2. （2）由 P 是直线 l 与 x 轴的交点，得 $P(m,0)$. 由 $\overrightarrow{AP}=3\overrightarrow{PB}$，得 $-y_1=3y_2$，即 $y_1=-3y_2$. 结合 $y_1+y_2=2$，解得 $y_2=-1$，$y_1=3$. 此时 $y_1y_2=-3$，代入 $y_1y_2=-3m$ 得 $m=1$，满足 $\Delta>0$. 于是 $|AB|=\sqrt{1+\left(\frac{2}{3}\right)^2}|y_1-y_2|=\frac{\sqrt{13}}{3}\times|3-(-1)|=\frac{4\sqrt{13}}{3}$.

20. 已知函数 $f(x)=\sin x-\ln(1+x)$，且 $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导数. 证明：

1. (1) $f'(x)$ 在区间 $\left(-1,\frac{\pi}{2}\right)$ 存在唯一极大值点；
2. (2) $f(x)$ 有且仅有 2 个零点.

【解析】

1. （1）函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-1,+\infty)$，求导得 $f'(x)=\cos x-\frac{1}{1+x}$，$f''(x)=-\sin x+\frac{1}{(1+x)^2}$. 进一步求导得 $f'''(x)=-\cos x-\frac{2}{(1+x)^3}$. 当 $x\in\left(-1,\frac{\pi}{2}\right)$ 时，$\cos x>0$，$1+x>0$，所以 $f'''(x)0$，$f''\left(\frac{\pi}{2}\right)=-1+\frac{1}{\left(1+\frac{\pi}{2}\right)^2}0$，$f'(x)$ 单调递增；当 $x\in\left(x_0,\frac{\pi}{2}\right)$ 时 $f''(x)0$，不存在零点. 当 $x\in(0,x_0)$ 时 $f'(x)>f'(0)=0$，$f(x)$ 单调递增. 又 $f'(x)$ 在 $\left(x_0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上单调递减，且 $f'\left(\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{1}{1+\frac{\pi}{2}}0$，$f(x)$ 单调递增；当 $x\in(x_1,\pi]$ 时，因 $\cos xf(0)=0$，且 $f(\pi)=\sin\pi-\ln(1+\pi)=-\ln(1+\pi)\pi$ 时，$\sin x\ln(1+\pi)>1$，所以 $f(x)0$，所以 $\{p_{i+1}-p_i\}$（$i=0$，1，2，…，7）是公比为 4 的等比数列.
2. （4）设 $p_1-p_0=d_1$，则 $p_{i+1}-p_i=d_1\times 4^i$. 由 $p_8-p_0=\sum_{i=0}^{7}(p_{i+1}-p_i)=d_1\frac{4^8-1}{4-1}=1$，得 $d_1=\frac{3}{4^8-1}$. 从而 $p_4=p_0+\sum_{i=0}^{3}(p_{i+1}-p_i)=d_1\frac{4^4-1}{4-1}=\frac{4^4-1}{4^8-1}=\frac{1}{4^4+1}=\frac{1}{257}$. 在试验中，乙药的实际治愈率高于甲药（$0.8>0.5$），$p_4$ 表示在双方初始分数相等时误判“甲药比乙药更有效”的概率. 因为 $p_4=\frac{1}{257}\approx 0.0039$ 极小，正确认定乙药更有效的概率高达 $1-p_4=\frac{256}{257}\approx 99.61\%$，所以该试验方案能够以极高的把握区分出药效更好的新药，具有良好的合理性.

end{enumerate}

选考题：解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C 的参数方程为 $\{begin\{aligned\}x=\frac{1-t^2}{1+t^2},\ y=\frac{4t}{1+t^2},end\{aligned\}.$（$t$ 为参数）. 以原点为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，直线 l 的极坐标方程为 $2\rho\cos\theta+\sqrt{3}\rho\sin\theta+11=0.$

1. (1) 求 C 的直角坐标方程与 l 的直角坐标方程；
2. (2) 求 C 上的点到 l 的最小距离.

【解析】

1. (1) 由 C 的参数方程得 $x^2+\frac{y^2}{4}=\frac{(1-t^2)^2}{(1+t^2)^2}+\frac{4t^2}{(1+t^2)^2}=\frac{(1+t^2)^2}{(1+t^2)^2}=1.$ 因为 $x=\frac{1-t^2}{1+t^2}=\frac{2}{1+t^2}-1\in(-1,1]$，所以曲线 C 的直角坐标方程为 $x^2+\frac{y^2}{4}=1$（$x\neq-1$）. 由极坐标与直角坐标互化公式 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，直线 l 的直角坐标方程为 $2x+\sqrt{3}y+11=0.$
2. (2) 设 C 上的点坐标为 $(\cos\phi,2\sin\phi)$（$\phi\neq\pi$）. 该点到直线 l 的距离为 $d=\frac{|2\cos\phi+2\sqrt{3}\sin\phi+11|}{\sqrt{2^2+(\sqrt{3})^2}}=\frac{|4\sin(\phi+\frac{\pi}{6})+11|}{\sqrt{7}}.$ 因为 $-1=7$，当 $\phi+\frac{\pi}{6}=-\frac{\pi}{2}$，即 $\phi=-\frac{2\pi}{3}$ 时取等号，此时 $x=\cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right)=-\frac{1}{2}\neq-1.$ 因此 C 上的点到 l 的最小距离为 $\frac{7}{\sqrt{7}}=\sqrt{7}.$

23. 已知 a，b，c 为正数，且满足 $abc=1.$ 证明：

1. (1) $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=24.$

【解析】

1. (1) 因为 a，b，c 为正数且 $abc=1$，所以 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=bc+ca+ab.$ 又 $a^2+b^2+c^2-(ab+bc+ca)=\frac{1}{2}\left((a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\right)\geq0$，即 $ab+bc+ca=\left(2\sqrt{ab}\right)^3=8(ab)^{\frac{3}{2}}.$ 同理 $(b+c)^3\geq8(bc)^{\frac{3}{2}}$，$(c+a)^3\geq8(ca)^{\frac{3}{2}}.$ 三式相加得 $(a+b)^3+(b+c)^3+(c+a)^3\geq8\left((ab)^{\frac{3}{2}}+(bc)^{\frac{3}{2}}+(ca)^{\frac{3}{2}}\right).$ 再次使用基本不等式，得 $(ab)^{\frac{3}{2}}+(bc)^{\frac{3}{2}}+(ca)^{\frac{3}{2}}\geq3\ sqrt[3]\left\{(ab)^{\frac{3}{2}}(bc)^{\frac{3}{2}}(ca)^{\frac{3}{2}}\right\}=3\sqrt[3]{(abc)^3}=3.$ 故 $(a+b)^3+(b+c)^3+(c+a)^3\geq8\times3=24.$